PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DESASTRES DECORRENTES DE CHUVAS INTENSAS

2025/2026

SISTEMA MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PLANCON 2025/2026

TODOS NÓS SOMOS A DEFESA CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
PREFEITO DE AREAL

LAERTE CALIL DE FREITAS
VICE-PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

RICARDO DO VALE LOURENÇO
SECRETÁRIO DE DEFESA CIVIL

DANIELA TATIANA DA SILVEIRA ZUÑIGA
COORDENADORA DA DEFESA CIVIL

DIOGO DE ASSIS PAULA
AGENTE DA DEFESA CIVIL

GABRIEL RAMOS DAS CHAGAS
AGENTE DA DEFESA CIVIL

JOSÉ GERALDO DE SÁ
AGENTE DA DEFESA CIVIL

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS
AGENTE DA DEFESA CIVIL

MÔNICA MEDEIROS MAGALHÃES
AGENTE DA DEFESA CIVIL

GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS – GRAC AREAL

NOME	FUNÇÃO
José Augusto Bernardes Lima	**Prefeito**
Laerte Calil de Freitas	**Vice-Prefeito**
Ricardo do Vale Lourenço	**Secretário Municipal de Defesa Civil**
Felipe Vieira Senra	Chefe de Gabinete
Elis Verônica Fontaine dos Reis	Controladora Geral do Município
Davi de Lima Pereira da Silva	Procurador-Geral do Município
Stefan Vieira Bezerra	Secretário de Governo
Gilvan Louzada Torrão	Secretário de Administração
Camila Lima de Freitas	Secretária de Educação
Luiz Antônio Andrade de Macedo	Secretário de Fazenda e Planejamento
Yasmin Martins de Albuquerque	Secretária de Meio Ambiente
Vinicius Pereira Senra	Secretário de Agricultura
Isabela Bernardes Lima	Secretária de Obras, Infraestrutura e Saneamento
Gilmara Garcia Rocha	Secretária de Saúde
Wallace Santos Machado	Secretário de Serviços Públicos, Transportes
José Roberto Zimbrão Ribeiro	Secretário de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Maj. PM. Rodrigo Faleiro Machado	Secretário de Ordem Pública
George Antônio da Silva	Secretário de Desenvolvimento Econômico
Marcos Roberto de Paula	Secretário de Esporte
Saulo da Silva Ramos Moreira	Secretário de Turismo
Marcelo Pipa da Costa	Secretário de Cultura e Evento

SUMÁRIO

1.0 – Introdução.....5
2.0 – Apresentação.....6
3.0 – Operacionalização do plano.....6
4.0 -- Instruções para a manutenção do plano.....7
5.0 – Situação e pressupostos.....7
6.0 – Classificação, codificação e resolução.....8
7.0 – Parâmetros e ativação.....19
8.0 – Monitoramento meteorológico.....21
9.0 – Estrutura a disposição.....30
10.0 – Organização da resposta.....38
11.0 – Ações de socorro.....40
12.0 – Sistema de monitoramento e comunicação geral.....42
13.0 – Atribuições gerais.....44
14.0 – Pontos de apoio.....44
15.0 – Abrigos temporários.....45
16.0 – Rotas de fuga.....46
17.0 – Conclusão.....54
18.0 – Referências.....60

1.0 – INTRODUÇÃO

Uma contingência é uma situação de incerteza, quanto a um acontecimento, evento adverso ou emergência, que pode ou não ocorrer, durante um período de tempo. Assim, um Plano de Contingência é um plano previamente elaborado para orientar as ações de preparação e resposta a um determinado cenário de risco, caso o evento adverso venha a se concretizar. Ele define as ações de atendimento a emergências em uma região e as responsabilidades incumbidas a cada um. O plano contém informações sobre as características da área e sistemas envolvidos. Seu intuito principal é treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e situações anormais. O Plano de Contingências é um instrumento de apoio para:

a) Facilitar as atividades de preparação;

b) otimizar as atividades de resposta;

c) antecipar a previsão de recursos a serem alocados;

d) definir atividades e responsabilidades; e.

e) nortear treinamentos, simulados e demais capacitações com vistas à retroalimentação e melhoria contínua de processos por meio de sua atualização. Cabe ressaltar que o PLANCON contém os elementos previstos no Art. 3º - A, § 7°, da Lei Federal Nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010 que teve incluída em sua redação, pela Lei Federal No 12.983, de 02 de junho de 2014, que menciona: "São elementos a serem considerados no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, a ser elaborado pelo Município:

I - Indicação das responsabilidades de cada órgão na gestão de desastres, especialmente quanto às ações de preparação, resposta e recuperação;

II - Definição dos sistemas de alerta a desastres, em articulação com o sistema de monitoramento, com especial atenção dos radioamadores;

III- Definição das ações de atendimento médico-hospitalar e psicológico aos atingidos por desastre;

IV - Cadastramento das equipes técnicas e de voluntários para atuarem em circunstâncias de desastres;

V - Localização dos centros de recebimento e organização da estratégia de distribuição de doações e suprimentos.". (BRASIL, 2014, p.01)

De acordo com Secretaria Estadual de Defesa Civil – SEDEC-RJ (2020), em seu Plano de Contingência, é previsto o estabelecimento de protocolos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos, direta ou indiretamente, na resposta à emergências e desastres causados por Chuvas Intensas, onde as ameaças estão inseridas conforme a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE). Vale ressaltar que o referido plano, atualizado no ano de 2023, corrobora com o citado acima e norteia os procedimentos operacionais do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil – SIEPDEC (SEDEC, 2021).

Cabe ressaltar que o PLANCON responde à exigência postulada na Lei Federal Nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e mais especificamente no Art. 22 - §2º - II, que estabelece como competência dos municípios

“elaborar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil” (BRASIL, 2012). O plano é norteado pelos mais atuais marcos regulatórios internacionais da Organização das Nações Unidas - ONU, como o Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 e a Agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente, os ODS-11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e ODS-13 (Ação contra a mudança global do clima) (ONU, 2018).

2.0 – APRESENTAÇÃO

Este Plano de Contingência foi elaborado, com foco nas ações de preparação e resposta de uma possível ocorrência de desastre causado por Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 (COBRADE), que são chuvas que ocorrem com acumulados significativos, causando múltiplos desastres, com consequências geológicas e hidrológicas (deslizamentos, inundações, enxurradas, alagamentos), impactando em danos e prejuízos à população ou outros desastres não necessariamente correlacionados a chuvas intensas.

Seu objetivo é estabelecer e operacionalizar protocolos, ações e responsabilidades das diversas instituições que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, frente à necessidade de executar e/ou auxiliar nas ações de preparação, resposta, assistência e de restabelecimento de serviços essenciais, estabelecer fluxo operacional desde o monitoramento meteorológico até a ativação e operacionalização deste Plano e acionamento ou ampliação das suas estruturas de suporte.

O PLANCON foi baseado na competência municipal, em nível tático-operacional e na utilização da classificação de atuação por Níveis de Respostas (NR), frente a eventuais danos e prejuízos causados pelos desastres decorrentes das chuvas intensas em nosso território.

Os anexos deste PLANCON complementam o seu entendimento.

3.0 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO

A Secretaria Municipal de defesa civil (SMDEC) possui em sua estrutura equipes atuando 24h por dia para fins de permanente monitoramento e possível mobilização de pronto emprego, para atender o município, por ocorrência de um desastre.

Os níveis de resposta são utilizados permanentemente, onde o NR 0 (zero) ao NR 2 (dois) correspondem ao padrão de rotina das estruturas da SMDEC de serviço ou sobreaviso, a fim de suprir o monitoramento e o pronto apoio aos munícipes, caso haja a solicitação e viabilidade do pleito. Do NR 3 (três) ao NR 5 (cinco), constam os níveis de operacionalização deste plano. Logo, a sua operacionalização se dá a partir do estabelecimento, no mínimo, do NR 3 pela SMDEC para estabelecimento ou mudança dos NR são utilizados 04 parâmetros globais:

1. As condições previstas pelo monitoramento meteorológico (Níveis de Monitoramento - NM);
2. Impacto do evento adverso sobre a área afetada;
3. O comprometimento da capacidade de resposta municipal; e
4. A necessidade de apoio complementar (solicitação municipal).

A classificação do NR é associada a variáveis preestabelecidas, que podem evoluir demandando apoio suplementar por parte do Governo do Estado e, até mesmo, mobilização e atuação coordenada do

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC. Aliado aos Níveis de Resposta, foram instituídos os Níveis de Monitoramento (NM), que são estabelecidos pelo CEMADEN-RJ, órgão responsável pelo monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. O CEMADEN-RJ monitora o cenário meteorológico no estado e em regiões hidrográficas com potencial de impacto no território fluminense, além de emitir alertas de risco hidrológico e geológico, bem como recomendações de emissão de alarme para eventos adversos, aos municípios.

A partir do monitoramento das condições meteorológicas, hidrológicas e geológicas e de possíveis condições de risco (muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto), serão estabelecidos níveis de monitoramento, a partir de uma escala de 5 (cinco) níveis, denominados: VIGILÂNCIA, OBSERVAÇÃO, ATENÇÃO, ALERTA e ALERTA MÁXIMO.

4.0 - INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PLANO

Para melhoria do seguinte Plano, os órgãos envolvidos na sua elaboração e aplicação deverão receber treinamento 2 (duas) vezes ao ano, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Defesa Civil, emitindo relatório ao final de cada exercício, destacando os pontos do PLANCON que merecem alteração ou reformulação, as dificuldades encontradas na sua execução e as sugestões de aprimoramento dos procedimentos adotados. Com base nas informações contidas nos relatórios, os órgãos participantes reunir-se-ão para elaborar a revisão do Plano, lançando uma nova versão, que deverá ser distribuída aos órgãos de interesse.

5.0 - SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS

O Plano de Contingência de Defesa Civil- PLANCON do Município Areal–RJ, foi desenvolvido a partir da análise das avaliações e mapeamentos de risco efetuados e dos cenários de risco identificados como prováveis e relevantes, caracterizados como hipóteses de desastres. Levou ainda em consideração alguns pressupostos para o planejamento, que são premissas adotadas para o Plano e consideradas importantes para sua compreensão e utilização.

Para a utilização deste Plano, admitem-se as seguintes condições e limitações presentes:

O tempo de mobilização de todos os órgãos envolvidos neste Plano é de no máximo 30 minutos, independente do dia da semana e do horário do acionamento. A mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá em até 02 horas após ser autorizada.

O monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com 30 minutos para a ocorrência do desastre.

O tempo de permanência em operação dos representantes ou grupos de cada órgãos dependerá das características do desastre.

5.1 - SITUAÇÃO

Areal é um município brasileiro do Estado do Rio de Janeiro. Localiza-se a uma latitude 22º13'50" sul e a uma longitude 43º06'20" oeste, estando a uma altitude de 444 metros. Sua população em 2022 era de 11.828 habitantes, com Pibe per capita de 30.752,45,e sua área territorial é de 110,724 km².

Municípios limítrofes: Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto.

Onde recebe todo fluxo hidrológico das cidades a montante: Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. Possui Características de vale, estando assim sujeito também, à incidentes Geológicos, para tais características foi adotada uma metodologia que buscou levantar informações de áreas que apresentaram uma recorrência com relações dos desastres pertinentes a este plano. Para estas áreas de "Atenção" que são localidades que historicamente já estiveram envolvidas ou ainda se envolvem sazonalmente com algum dos tipos de ocorrência como, alagamentos, enchentes, deslizamentos ou rolamentos de rochas.

6.0 – CLASSIFICAÇÃO, CODIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO

6.1- CHUVAS INTENSAS (COBRADE 1.3.2.1.4)

Tabela 1 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURAL	3. METEOROLÓGICO	2. TEMPESTADES	1. TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA	4. CHUVAS INTENSAS	São chuvas que ocorrem com acumulados significativos, causando múltiplos desastres (ex.: inundações, movimentos de massa, enxurradas, etc.).	1.3.2.1.4	

Dentre os desastres classificados na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE temos Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4, popularmente conhecida como chuvas de verão, que geram precipitações pluviométricas com um acumulado significativo, ocasionando e/ou potencializando desastres relacionados aos alagamentos, Inundações, enxurradas e/ou movimentos de massa. É característico que estes eventos ocorram de forma simultânea, afetando diversos municípios, inclusive em várias regiões do estado, concomitantemente.

6.2- VENDAVAL (COBRADE 1.3.2.1.5)

Tabela 2 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA										
1. NATURAL										
3		2		1		5		DEFINIÇÃO	COBRADE	SÍMBOLO
GRUPO	METEOROLÓGICO	SUBGRUPO	TEMPESTADE	TIPO	TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA	SUBTIPO	VENDAVAL	Forte deslocamento de uma massa de ar em uma região.	1.3.2.1.5	

O vendaval é definido como um forte deslocamento de uma massa de ar de uma área de alta pressão para outra de baixa pressão e, quanto maior for a diferença de pressão, mais intenso será o deslocamento de ar. As variações bruscas na velocidade do vento são chamadas de rajadas, as quais, normalmente, são acompanhadas também por mudanças bruscas na direção (VAREJÃO-SILVA, 2001). A ocorrência desses eventos, geralmente, está associada a tempestades de verão e à passagem de sistemas frontais e ciclones. Os vendavais, também chamados de ventos muito duros, correspondem ao número 10 da Escala de Beaufort, ou seja, ventos cujas velocidades variam entre 89 e 102 km/h (CASTRO, 2003).

A Escala de Beaufort é um sistema de avaliação da intensidade dos ventos criada pelo almirante britânico Sir Francis Beaufort no início do século XIX. Ela foi originalmente desenvolvida para descrever os efeitos dos ventos nas condições de navegação principalmente em ambientes marítimos e foi posteriormente modificada para incluir critérios objetivos que permitem sua aplicação em ambientes terrestres.

Escala Anemométrica Internacional de Beaufort

Força	*Designação*	*Velocidade*	*Indicações visuais na superfície terrestre*
0	Calmaria	< 1 km/h	A fumaça das chaminés sobe verticalmente. As folhas das árvores não se movimentam.
1	Aragem	1-5 km/h	A direção dos ventos é definida pela fumaça, que se desvia suavemente.
2	Brisa leve	6-11 km/h	As folhas das árvores se movimentam. O vento é sentido no rosto. Os cataventos movem-se lentamente.
3	Brisa suave	12-19 km/h	As folhas e os ramos finos das árvores se agitam constantemente. Os ventos movimentam as bandeiras
4	Brisa moderada	20-28 km/h	Papel solto e poeira são levantados do chão. Os pequenos ramos são movimentados.
5	Brisa forte	29-38 km/h	Pequenos arbustos e árvores se movem.
6	Vento fresco	39-49 km/h	Movem-se os ramos grossos. Torna-se difícil andar de guarda-chuva e os fios de eletricidade silvam (assoviam).
7	Vento forte	50-61 km/h	Movem-se as árvores grandes, é difícil andar contra o vento.
8	Ventania	62-74 km/h	O vento quebra os galhos das árvores. Torna-se muito difícil caminhar contra o vento.
9	Ventania forte	75-88 km/h	Ocorrem destelhamentos, quedas de estruturas frágeis (chaminés, placas, etc). Impossível andar contra o vento.
10	Tempestade ou vendaval	89-102 km/h	As árvores são tombadas pela raiz e as casas mais frágeis sofrem danos consideráveis.
11	Tempestade violenta	103-117 km/h	Começam a ocorrer danos estruturais, derrubada de edificações e placas de sinalização, grandes devastações
12	Furacão	> 117 km/hh	Extremamente violento. Danos generalizados nas edificações.

Anemometria Internacional de Beaufort

6.3 - ONDAS DE CALOR (COBRADE 1.3.3.1.0)

Tabela 4 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA								
1. NATURAL								
3		3		1		0	DEFINIÇÃO	COBRADE	SÍMBOLO
GRUPO	METEOROLÓGICO	SUBGRUPO	TEMPERATURAS EXTREMAS	TIPO	ONDAS DE CALOR	SUBTIPO	0	É um período prolongado de tempo excessivamente quente e desconfortável, onde as temperaturas ficam acima de um valor normal esperado para aquela região em determinado período do ano. Geralmente é adotado um período mínimo de três dias com temperaturas 5°C acima dos valores máximos médios.	1.3.3.1.0	

É um período prolongado de tempo excessivamente quente e desconfortável, onde as temperaturas ficam acima de um valor normal esperado para aquela região em determinado período do ano.
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define onda de calor como cinco ou mais dias consecutivos durante os quais a temperatura máxima diária ultrapassa a temperatura máxima média mensal em 5°C ou mais.

Ondas de calor são caracterizadas pela elevação anormal das temperaturas durante vários dias consecutivos, geralmente acompanhada por baixa umidade e intensificação da radiação solar. Em casos extremos, o aumento da temperatura corporal, acima dos 40°C, pode gerar quadros graves de hipertermia e até óbito. As condições de calor intenso podem também agravar a poluição atmosférica, aumentando a concentração de ozônio troposférico e partículas, o que intensifica os problemas respiratórios.

Diante do aumento das temperaturas globais, que em 2024 atingiram a marca histórica de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, as ondas de calor estão se tornando mais frequentes e intensas, intensificando o fenômeno de 'ilha de calor' em áreas urbanas e aumentando a vulnerabilidade da população exposta. Este cenário exige a adoção de medidas preventivas, como hidratação constante, redução de atividades físicas em horários de maior calor, e o uso de roupas leves, assim como uma atenção especial às populações de risco, incentivando o acesso a locais frescos ou climatizados.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que sejam tomadas algumas medidas preventivas durante esses períodos, como a hidratação constante, a ingestão de alimentos leves e o uso de roupas frescas e claras. Além disso, é importante evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h e buscar locais climatizados sempre que possível.

Para ampliar a proteção da população, a Defesa Civil de São Gonçalo implementa diversas ações preventivas, incluindo o envio de alertas por SMS e publicações nas redes sociais com orientações e informações atualizadas. Essas comunicações auxiliam na conscientização sobre cuidados necessários.

Os desastres geológicos constituem fenômenos naturais associados à dinâmica da crosta terrestre, destacando-se, no contexto brasileiro, os movimentos de massa, como deslizamentos, quedas de blocos e corridas de detritos. Esses eventos, embora naturais, apresentam forte relação com fatores antrópicos, especialmente o processo de urbanização desordenada, que intensifica a vulnerabilidade da população exposta.

No Brasil, os deslizamentos de terra são considerados o tipo de desastre natural que mais provoca mortes. Levantamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) aponta que, entre 1988 e 2022, 4.146 pessoas morreram em decorrência de movimentos de massa, distribuídas em 959 eventos registrados em 269 municípios de 16 estados (IPT, 2023) . Esse dado evidencia a gravidade e a recorrência desses fenômenos no território nacional, sobretudo em áreas densamente ocupadas e com relevo acidentado.

A intensificação dos desastres geológicos no Brasil está diretamente associada ao processo histórico de urbanização, caracterizado pela ocupação irregular de encostas, margens de rios e áreas ambientalmente frágeis. A ausência de planejamento urbano e de políticas habitacionais adequadas levou populações de baixa renda a ocuparem áreas de risco, ampliando a exposição a eventos extremos. Segundo estudos sobre desastres no estado do Rio de Janeiro, a maior parte das ocorrências está relacionada a chuvas intensas que desencadeiam movimentos de massa e processos erosivos, especialmente na região Sudeste (SILVA, 2017) .

O estado do Rio de Janeiro apresenta destaque no cenário nacional em função de suas características geomorfológicas, marcadas por relevo montanhoso, alta densidade populacional e intensa ocupação irregular. Entre 2010 e 2022, o estado registrou mais de 1.500 mortes associadas a desastres naturais, com predominância de eventos ligados a chuvas e deslizamentos (VALPORTO, 2025) . Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas integradas voltadas à redução de riscos e à adaptação urbana.

A Região Serrana do Rio de Janeiro constitui o principal exemplo da gravidade dos desastres geológicos no país. O evento ocorrido em janeiro de 2011 é considerado o maior desastre natural da história recente do Brasil, com cerca de 900 a 916 mortes, além de milhares de desabrigados e desaparecidos (CARMO, 2014; BUSCH, 2011) . Os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis foram os mais afetados, evidenciando a vulnerabilidade estrutural dessas áreas.

Além do evento de 2011, a recorrência de desastres na Região Serrana demonstra que se trata de um problema estrutural e não episódico. Apenas no município de Petrópolis, estima-se que mais de 700 pessoas tenham morrido entre 1988 e 2022 em decorrência de enchentes e deslizamentos, com destaque para o desastre de 2022, que resultou em 241 mortes (OPERAMUNDI, 2024; CEMADEN, 2022) . Esses números evidenciam a persistência de condições de risco associadas à ocupação irregular e à deficiência de infraestrutura urbana.

A análise dos desastres geológicos no Brasil demonstra que tais eventos não podem ser compreendidos apenas como fenômenos naturais. Ao contrário, são resultado da interação entre fatores físicos e sociais, sendo fortemente influenciados pela desigualdade socioespacial, pela precariedade habitacional e pela ausência de planejamento territorial. Nesse sentido, os desastres devem ser entendidos como construções sociais do risco, conforme apontam estudos que relacionam vulnerabilidade e urbanização desordenada.

Diante desse cenário, torna-se fundamental a adoção de estratégias integradas de gestão de riscos, incluindo o mapeamento de áreas suscetíveis, a implementação de sistemas de monitoramento e alerta, a fiscalização do uso do solo e a promoção de políticas habitacionais que reduzam a ocupação de áreas de risco. No caso específico do estado do Rio de Janeiro e da Região Serrana, tais medidas são essenciais para evitar a repetição de tragédias que, historicamente, têm causado elevado número de vítimas e impactos socioeconômicos significativos.

6.4 - DESLIZAMENTOS DE SOLO E/OU ROCHA (COBRADE 1.1.3.2.1)

Tabela 5 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURAL	1. GEOLÓGICO	3. MOVIMENTO DE MASSA	2. DESLIZAMENTOS	1. DESLIZAMENTOS DE SOLO E/OU ROCHA	São movimentos rápidos de solo ou rocha, apresentando superfície de ruptura bem definida, de duração relativamente curta, de massas de terreno geralmente bem definidas quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude. Frequentemente, os primeiros sinais desses movimentos são a presença de fissuras.	1.1.3.2.1	

Deslizamentos de solo e/ou rocha são provocados pelo escorregamento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e/ou material de construção ao longo de terrenos inclinados, denominados de “encostas”, “pendentes” ou “escarpas”.

As características geológicas, o processo de urbanização e a ocupação do solo, além das alterações físicas e naturais, indicam haver uma condição suscetível a movimentos de massa, principalmente quando há o incremento das precipitações hídricas. Desta forma, a época de ocorrência dos deslizamentos, comumente, coincide com o período das chuvas, intensas e prolongadas, visto que as águas escoadas e infiltradas vão desestabilizar as encostas.

Há que considerar três fatores de influência na ocorrência dos deslizamentos:

- ✓ Tipo de solo – sua constituição, granulometria e nível de coesão;
- ✓ Declividade da encosta – cujo grau define o ângulo de repouso, em função do peso das camadas, da granulometria e nível de coesão.
- ✓ Água de embebição – que contribui para aumentar o peso específico das camadas; reduzir o nível de coesão e o atrito, responsáveis pela consistência do solo, e lubrificar as superfícies de deslizamento.

O Município de Areal, vem sofrendo uma expansão urbana, sem um planejamento adequado do uso do solo. A ocupação desordenada nas áreas de encosta da cidade, com construções de edificações sem acompanhamento técnico especializado, associada à falta de percepção de risco da população e à condição social existente, é uma realidade que potencializa o grau de risco em relação aos eventos de movimentos gravitacionais de massa.

Comumente, são observados cortes nos taludes/encostas, desmatamentos, implantação irregular de instalações hidrossanitárias, além da falta de canalização da água servida e despejo inadequado do lixo. As intervenções citadas causam a desestabilização das encostas e criam cenários de grande vulnerabilidade para a população local.

Todos estes fatores fazem com que os deslizamentos sejam possíveis responsáveis por inúmeras vítimas e grandes danos materiais.

AÇÕES DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO

Monitoramento: Utilização de tecnologias para monitorar movimentos potenciais, como sensores, drones e sistemas de alerta precoce.

Engenharia Geotécnica: Implementação de estruturas de contenção, como muros de arrimo, redes de proteção e barreiras para estabilizar encostas.

Zoneamento e Planejamento Urbano: Identificação de áreas suscetíveis a movimentos de massa e restrição do desenvolvimento urbano nessas regiões.

Reflorestamento e Controle de Vegetação: Manutenção de cobertura vegetal para estabilizar o solo e reduzir a erosão.

Educação e Conscientização: Informar as comunidades sobre os riscos, medidas preventivas e procedimentos de evacuação em caso de emergência.

DESASTRES HIDROLÓGICOS

Os desastres hidrológicos compreendem eventos associados à dinâmica das águas superficiais, destacando-se enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas. No contexto brasileiro, esses fenômenos configuram-se como os desastres naturais mais frequentes e com maior número de pessoas afetadas, sendo intensificados pela combinação entre fatores naturais, como chuvas intensas, e fatores antrópicos, especialmente o processo de urbanização desordenada.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, os eventos hidrológicos representam a maior parte dos desastres registrados no país, com destaque para as inundações e enxurradas, que ocorrem com maior frequência nas regiões Sudeste e Sul (CEMADEN, 2020). Esses eventos estão diretamente relacionados à variabilidade climática e à intensificação de episódios de chuvas extremas, frequentemente associados a sistemas meteorológicos como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

No Brasil, os desastres hidrológicos têm provocado impactos significativos em termos de perdas humanas e materiais. Segundo levantamento do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, entre 1991 e 2012, foram registrados mais de **38 mil eventos hidrológicos**, responsáveis por milhões de pessoas afetadas e centenas de mortes (BRASIL, 2013). Embora os deslizamentos sejam responsáveis por maior letalidade proporcional, os eventos hidrológicos apresentam maior abrangência territorial e impacto socioeconômico.

A intensificação desses desastres está fortemente associada ao processo de urbanização acelerada e desordenada. A ocupação irregular de margens de rios, áreas de várzea e fundos de vale, somada à impermeabilização do solo urbano e à deficiência dos sistemas de drenagem, contribui para o aumento da frequência e da intensidade das inundações. Conforme destaca Tucci (2007), a urbanização modifica

significativamente o ciclo hidrológico, reduzindo a infiltração da água no solo e aumentando o escoamento superficial, o que favorece a ocorrência de enchentes em áreas urbanas densamente ocupadas.

No estado do Rio de Janeiro, os desastres hidrológicos assumem grande relevância devido às características físicas e ao padrão de ocupação do território. A combinação entre relevo acidentado, bacias hidrográficas de pequena extensão e alta densidade populacional torna o estado altamente suscetível a eventos extremos. Segundo dados do Serviço Geológico do Brasil, as chuvas intensas associadas a eventos de verão frequentemente desencadeiam enchentes e enxurradas, com impactos significativos em áreas urbanas vulneráveis (CPRM, 2018).

A Região Serrana do Rio de Janeiro constitui um dos principais exemplos da gravidade dos desastres hidrológicos no país. O evento ocorrido em janeiro de 2011, frequentemente associado a movimentos de massa, também envolveu intensos processos hidrológicos, como enxurradas e inundações bruscas, que contribuíram para a magnitude do desastre. Esse episódio resultou em aproximadamente 900 mortes, além de milhares de desabrigados e desalojados (CARMO et al., 2014). A intensidade das chuvas, somada à ocupação de áreas de risco e à fragilidade da infraestrutura urbana, potencializou os danos observados.

Mais recentemente, o município de Petrópolis voltou a evidenciar a recorrência desses eventos. Em 2022, chuvas extremas provocaram enxurradas e inundações que resultaram em mais de 230 mortes, reforçando a persistência de condições estruturais de vulnerabilidade na Região Serrana (CEMADEN, 2022). Esses episódios demonstram que os desastres hidrológicos não são eventos isolados, mas sim fenômenos recorrentes associados a processos históricos de ocupação e à ausência de planejamento urbano eficaz.

Além dos impactos diretos, como perdas humanas e materiais, os desastres hidrológicos também geram consequências significativas para a saúde pública. A contaminação da água, a proliferação de vetores e a ocorrência de doenças de veiculação hídrica e arboviroses são frequentemente observadas após eventos de inundação. Nesse sentido, tais desastres apresentam interface direta com o campo da saúde coletiva, ampliando seus efeitos para além do momento imediato do evento (FREITAS; XIMENES, 2012).

A análise dos desastres hidrológicos no Brasil evidencia que esses eventos devem ser compreendidos como resultado da interação entre fatores naturais e sociais. A urbanização desordenada, a desigualdade socioespacial e a insuficiência de políticas públicas de planejamento territorial contribuem para a construção de cenários de risco. Dessa forma, os desastres hidrológicos configuram-se não apenas como fenômenos naturais, mas como expressões de vulnerabilidades estruturais.

Diante desse contexto, torna-se essencial a implementação de estratégias integradas de gestão de riscos, incluindo o planejamento urbano sustentável, a ampliação dos sistemas de drenagem, o monitoramento hidrometeorológico e a implantação de sistemas de alerta precoce. No estado do Rio de Janeiro, especialmente na Região Serrana, tais medidas são fundamentais para reduzir a recorrência de tragédias e promover maior resiliência das cidades frente aos eventos extremos.

6.5- INUNDAÇÕES (COBRADE 1.2.1.0.0)

Tabela 6 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURAL	2. HIDROLÓGICO	1. INUNDAÇÕES	0	0	Submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas. O transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas em áreas de planície.	1.2.1.0.0	

As inundações são fenômenos de natureza hidrometeorológica e são frequentemente deflagradas por chuvas rápidas e fortes, ou chuvas intensas de longa duração.

Estão classificadas na COBRADE como um evento de origem natural e hidrológico (COBRADE 1.2.1.0.0). A principal fonte de origem das Inundações são as chuvas intensas ou contínuas.

Estes eventos podem durar horas, dias ou semanas, dependendo da intensidade e da duração da chuva, da topografia, das condições do solo e da cobertura do solo.

As inundações podem causar diversos danos humanos e materiais, além de enormes prejuízos econômicos e sociais.

O fenômeno relaciona-se com a redução da infiltração natural nos solos urbanos, a qual é provocada por:

- Compactação e impermeabilização do solo;
- Pavimentação de ruas e construção de calçadas, reduzindo a superfície de
- infiltração;
- Construção adensada de edificações, que contribuem para reduzir o solo
- exposto e concentrar o escoamento das águas;

- Desmatamento de encostas e assoreamento dos rios que se desenvolvem no espaço urbano;
- Acumulação de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem e cursos d´água; insuficiência da rede de galerias pluviais.

6.6- ENXURRADAS (COBRADE 1.2.2.0.0)

Tabela 7 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURAL	2. HIDROLÓGICO	2. ENXURRADAS	0	0	Escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado por chuvas intensas e concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo acidentado. Caracterizada pela elevação súbita das vazões de determinada drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial. Apresenta grande poder destrutivo.	1.2.2.0.0	

A Enxurrada está classificada na COBRADE como um evento de origem natural e hidrológico (COBRADE 1.2.2.0.0). A principal fonte de origem das Enxurradas são as chuvas intensas.

Nas cidades, quando a chuva é muito forte e os bueiros e as tubulações não têm capacidade para transportar toda a água, pode ocorrer uma enxurrada em poucos minutos.

As enxurradas podem arrastar veículos, pessoas, animais e mobílias por vários quilômetros. A força das águas pode ainda provocar o rolamento de blocos de pedras, arrancar árvores, destruir edificações e causar corrida de massa.

As Enxurradas, normalmente, apresentam as seguintes características:

- ✓ Ocorrem de maneira súbita, com pouco tempo de alerta;
- ✓ Seu deslocamento é rápido e violento, resultando em perdas de vida e em danos à infraestrutura e às propriedades;

- ✓ Sua área de ocorrência é pequena; geralmente está associada a outros eventos como os fluxos de lama e de detritos.

Atualmente, devido à redução da capacidade de infiltração, associada à urbanização irregular ou sem planejamento, as enxurradas têm se tornado frequentes em diversos centros urbanos, estando muitas vezes associadas a alagamentos.

As enxurradas, movimentos de massa e inundações são responsáveis por 87,15% das mortes causadas por desastres "naturais" no Brasil. São milhares de pessoas afetadas todos os anos.

6.7- ALAGAMENTOS (COBRADE 1.2.3.0.0)

Tabela 8 - Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).

CATEGORIA	GRUPO	SUBGRUPO	TIPO	SUBTIPO	CONCEITO	COBRADE	SIMBOLOGIA
1.NATURAL	2. HIDROLÓGICO	3. ALAGMANEOS	0	0	Extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de precipitações intensas.	1.2.3.0.0	

Podemos considerar alagamento como o acúmulo de água, normalmente provocado por chuvas intensas, em áreas totalmente ou parcialmente impermeabilizadas e onde a rede de drenagem pluvial não consegue escoar uma vazão superior àquela para qual foi projetada. O entupimento do sistema de drenagem é um fator para o favorecimento das ocorrências de alagamentos.

Os danos causados pelos alagamentos são, de modo geral, de pequena magnitude, pois a elevação das águas é relativamente baixa. Por outro lado, os transtornos causados à população são de ordem elevada, principalmente no que ser refere à circulação de automóveis e de pessoas, bem como a limpeza das residências e das áreas de comércio após o escoamento das águas. O escoamento das águas superficiais sempre ocorrerá, existindo ou não um sistema adequado de drenagem. Por isso, a qualidade do sistema é que determina a existência de benefícios ou prejuízos à população.

AÇÕES DE MITIGAÇÃO

- ✓ Ações estruturais, limpeza periódica das drenagens da cidade, especialmente, antes do período de chuvas;
- ✓ Evitar e impedir novas construções em áreas naturalmente sujeitas aos processos hidrológicos;
- ✓ Placas indicando que a área está sujeita a inundações. Registros prévios na cidade;
- ✓ Manter histórico de eventos no município, com data das ocorrências, quantidade de chuva precipitada, altura da lâmina d'água durante as inundações, tempo de permanência da inundação;
- ✓ Manter esse registro acessível a sociedade;
- ✓ Observar com atenção às áreas sujeitas em períodos chuvosos;
- ✓ Instalar sistema de alerta de chuvas;
- ✓ Orientar a população quanto ao que fazer em caso de chuvas fortes.

7.0 – PARÂMETROS E ATIVAÇÃO

7.1 CRITÉRIOS E AUTORIDADE

CRITÉRIO

O PLANCON será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

Quando a precipitação monitorada pelo Sistema de Monitoramento do CEMADEM RJ, INEA e REDEC SERRANA for superior a normalidade.

Quando o movimento de massa ou aumento dos níveis dos rios for detectado por moradores e constatado pelo Sistema de Defesa Civil do município.

A SMOPDEC AREAL/RJ orientará suas vistorias a partir dos setores que apresentam maiores sinais de instabilidade.

Ao se constatar risco de eventos adversos como, o acúmulo de chuva superior aos critérios determinados pelos órgãos estaduais ou federais de monitoramento, deslizamento de massa, estiagens ou risco de incêndios florestais, a equipe da SMOPDEC AREAL/RJ será acionada para vistoriar os setores de risco.

Caso necessário, e se confirmado em campo, a necessidade de interdição e/ou isolamento de imóveis serão abertos os pontos de apoio ou abrigos temporários para os moradores desabrigados.

AUTORIDADE PARA ATIVAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO PLANCON.

O Plano de Contingência poderá ser ativado/desmobilizado pelas seguintes autoridades: Prefeito do Município e Secretário de Defesa Civil do Município.

7.2 ATIVAÇÃO DO PLANO

Após a decisão formal de ativar o Plano, as seguintes medidas serão desencadeadas:

A Secretaria de Defesa Civil ativará os envolvidos no PLANCON Municipal, diretamente ou mediante seus responsáveis.

Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da ativação (atenção, alerta, alarme, resposta) e principalmente através do acompanhamento dos estágios operacionais.

7.3 ATIVAÇÃO DO PLANO

O estágio operacional da Defesa Civil Municipal é um sistema de classificação que define o nível de risco e a intensidade de resposta necessária frente a desastres naturais ou ameaças. Esse monitoramento permite que a Defesa Civil passe da rotina de prevenção à execução imediata de protocolos de emergência, garantindo uma atuação coordenada, ágil e eficiente em situações críticas.

7.4 DESMOBILIZAÇÃO

A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução, sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

7.5 CRITÉRIOS PARA DESMOBILIZAÇÃO

Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência de Defesa Civil as seguintes medidas serão desencadeadas:

Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior).

A Secretaria Municipal de Defesa Civil desmobilizará o plano de chamada, o posto de comando e a compilação das informações.

O PLANCON será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterizam um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento ou pela dimensão do impacto, em especial:

Quando o movimento de massa não mais for detectado pelo Sistema de Defesa Civil, e todos os afetados forem atendidos/evacuados.

8.0 – MONITORAMENTO METEOROLÓGICO

O serviço de Meteorologia da Defesa Civil realiza o monitoramento meteorológico e a previsão das condições de tempo do município.

O monitoramento envolve a observação contínua das variáveis meteorológicas e dos sistemas atmosféricos que possam impactar ou influenciar o município. Essa prática é conduzida de forma ininterrupta. Ela é divulgada internamente via aplicativo Whatsapp interno para todo o corpo da Defesa Civil e nos grupos de integração da Prefeitura.

É importante ressaltar que, caso haja atualizada conforme necessário, mudanças significativas no cenário meteorológico, a previsão será prontamente atualizada. Os serviços de previsão meteorológica do INEA, CEMADEN e CEMADEN-RJ e INMET disponibilizam a previsão do tempo, emitindo alertas em caso de previsões de fortes e contínuas precipitações e possível elevação dos níveis dos rios.

A partir desse monitoramento foram estabelecidos níveis de aviso que deverão ser informados pela Secretaria Municipal de Defesa Civil através dos protocolos estabelecidos na Tabela de Recomendação de Mobilização de Alarme Sonoro.

ESTÁGIOS OPERACIONAIS

O município adota uma metodologia de trabalho estruturada em cinco estágios operacionais, que visam garantir a segurança da população e a eficiência nas respostas a eventos adversos. Esse sistema, dividido em *Vigilância*, *Observação*, *Atenção*, *Alerta* e *Alerta Máximo*, permite uma atuação preventiva e escalonada, adequando as ações de acordo com a intensidade e o impacto das ocorrências. Desde uma fase de monitoramento sem impacto significativo, até o estágio crítico de ativação do Gabinete de Crise, cada nível é planejado para antecipar e mitigar danos, proteger a infraestrutura e reduzir as interrupções na rotina da cidade.

Tabela 9 –Estágios Operacionais

Estágio Operacional	Descrição	Impactos
Estágio 1 Vigilância	Sem previsão de evento adverso, não há ocorrências que provoquem alteração significativa no dia a dia do munícipe. Não foram identificados fatores de risco de curto prazo que impactem a rotina da cidade.	Sem ou com pouco impacto para a fluidez do trânsito e das operações de infraestrutura e logística da cidade.
Estágio 2 Observação	Existe uma previsão de evento adverso a partir da análise de dados provenientes de especialistas, como a previsão de chuva, podendo se concretizar ou não. Risco de haver ocorrências de alto impacto na cidade ou há a concretização do evento previsto, porém, sem ocorrência com elevado potencial de agravamento e o nível dos rios permanece normal.	Ainda não há impactos na rotina da cidade, mas os cidadãos devem se manter informados e atentos aos alertas emitidos pela Defesa Civil.
Estágio 3 Atenção	Existe a ocorrência iminente com potencial impacto moderado. O evento adverso se concretizou, já existe solicitação de ocorrências pontuais ou impactos moderados, como acúmulo de água nas vias públicas, queda de árvores, afetando a mobilidade urbana, e o nível dos rios acima do normal.	Pelo menos uma região da cidade está impactada, causando reflexos relevantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando diretamente a rotina da população (ou de parte dela).
Estágio 4 Alerta	Uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões da cidade. Os múltiplos danos e impactos causados começam a extrapolar a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade. Existe a necessidade de acionamento de sirene nas áreas de risco geológico e/ou abertura de ponto de apoio em áreas de riscos geológicos ou hidrológicos, os rios atingiram a cota de transbordo ou transbordamento em pontos específicos do município.	Uma ou mais regiões estão impactadas, causando reflexos graves / importantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando severamente a rotina da população (ou de parte dela).
Estágio 5 Alerta Máximo	Situação crítica com impacto severo. Uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões da cidade. Os múltiplos danos e impactos causados extrapolam de forma relevante a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade. Ativação total do Plano de Contingência, coordenação com autoridades externas. Gabinete de crise ativado, possibilidade de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública.	Uma ou mais regiões estão impactadas, causando reflexos graves / importantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando severamente a rotina da população (ou de parte dela).

AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DOS ESTÁGIOS OPERACIONAIS

Vigilância Nível onde é realizado o monitoramento das condições meteorológicas.	**Ações** • Monitoramento das condições meteorológicas (Previsão do tempo); • Informar a população sobre o Estágio Operacional.
Observação Nível onde já pode existir a possibilidade de algum evento severo ou a concretização de evento adverso, porém ainda não é necessária a mobilização de recursos.	**Ações** • Intensificar Monitoramento das condições meteorológicas (Avisos de alerta); • Informar ao público interno da Defesa Civil; • Monitoramento da precipitação pluviométrica • Mantém SIMPDEC informado; • Enviar alertas (SMS, WhatsApp, Instagram) á população sobre a mudança do nível de Estagio e possibilidade de chuva e recomendações.
Atenção Nível de impacto do evento adverso requer que as agências comecem a mobilizar recursos (sobreaviso) e a comunidade.	**Ações** • Intensificar Monitoramento das condições meteorológicas (Avisos de alerta), inclusive com o monitoramento da precipitação; • Mobilização do público interno da Defesa Civil para condição de Sobreaviso; • Mobilização das agências municipais quanto ao posicionamento de Sobreaviso; • Enviar alerta (SMS, WhatsApp, Instagram) a população sobre a mudança do nível de alerta, cenário e recomendações; • Comunicação com os responsáveis pelos pontos de apoio; • Realizar vistorias técnicas de campo; • Registrar ocorrências no PRODEC.
Alerta Nível de impacto do evento adverso requer que as agências comecem a mobilizar recursos (Prontidão) e a comunidade para possível mobilização.	**Ações** • Intensificar Monitoramento das condições meteorológicas (Avisos de alerta), inclusive com o monitoramento da precipitação pluviométrica; • Mobilização do público interno da Defesa Civil para condição de Prontidão; • Mobilização das agências municipais (recursos) quanto ao posicionamento de Prontidão; • Enviar alerta (SMS, WhatsApp, Instagram) a população sobre a mudança do nível de alerta, cenário e recomendações; • Comunicação com os responsáveis pelos pontos de apoio, para preparação e possível abertura; • Realizar vistorias técnicas de campo; • Registrar ocorrências no PRODEC.
Alerta Máximo Nível onde o devido impacto de evento adverso está sendo empregados recursos, bem como a mobilização da população para local seguro.	**Ações** • Intensificar Monitoramento das condições meteorológicas (Avisos de alerta), inclusive com o monitoramento da precipitação pluviométrica (rede Cemaden-MCT, Cemaden-RJ); • Emitir mensagem de alarme (Sirenes, SMS, WhatsApp, Instagram) para mobilização da população para os pontos de apoio ou local seguro, cenário e demais recomendações; • Ativar o sistema de Comando de Operações, para posterior ativação do gabinete de crise; • Comunicação com as Agências municipais mantendo seus recursos para pronto-emprego; • Mobilização das agências municipais (Assistências social, Segurança e saúde) para apoiar nos pontos de apoio; • Realizar vistorias técnicas de campo e avaliar a necessidade de interdição e/ou remoção compulsória; • Manter o Registro de Ocorrências no PRODEC; • Manter informado o chefe do Executivo quanto as ações de resposta.

MONITORAMENTO PLUVIOMÉTRICO E SISTEMA DE ALERTA E ALARME POR SIRENES.

O monitoramento dos dados pluviométricos é feito a partir de uma rede composta de 6 pluviômetros distribuídos pelo município, sendo 3 do CEMADEN-RJ e 2 do CEMADEN NACIONAL e 1 da Estação meteorológica. O monitoramento tem o objetivo de apoiar a emissão de alertas de desastres naturais, contribuindo assim para minimizar danos e perdas humanas.

A rede de monitoramento é essencial para acompanhamento das chuvas pela equipe da Defesa Civil, que juntamente com outras informações, auxiliam na análise dos cenários de risco e, consequentemente, na mudança de estágio operacional e emissão de alertas para a população.

Para o acionamento das sirenes do Sistema de Alerta e Alarmes, a Defesa Civil utiliza os critérios estabelecidos pelo Protocolo do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro para o Município de Areal 2025/2026, desenvolvido pelo Cemaden-RJ.

Monitoramento de precipitação

Fonte	Redec	Cidade	Estação	15 min	1 hora	4 horas	12 horas	24 horas	48 horas	72 horas	96 horas	1 mês	Data e Hora da Leitura
CEMADEN MCTIC	SERRANA	Areal	Centro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	23/01/2026 17:10:00
CEMADEN MCTIC	SERRANA	Areal	SAAESA	0.0	3.0	11.0	16.8	26.6	38.8	42.2	58.2	101.4	23/01/2026 13:50:00
CEMADEN RJ	SERRANA I	Areal	Alberto Torres	8.2	37.8	68.6	111.6	172.0	262.4	274.8	282.8	303.8	23/01/2026 14:00:04
CEMADEN RJ	SERRANA I	Areal	Cedro	1.6	23.8	73.8	108.8	177.2	256.4	280.0	288.0	309.0	23/01/2026 14:00:01
CEMADEN RJ	SERRANA I	Areal	Gabi (Pedreira)	0.2	1.0	3.4	5.4	7.8	9.8	11.4	14.4	21.2	23/01/2026 14:00:05

Legenda (Meteorologia):	Dados Atrasados	Sem Chuva 0.0mm/h	Fraca 0.2 e 5mm/h	Moderada 5.1 e 25mm/h	Forte 25.1 e 50mm/h	Muito Forte Acima de 50mm/h
Legenda (Geologia):	Dados Atrasados	Entre 30.0mm e 50.0mm/h ou entre 80.0mm e 100.0mm/24h	Acima de 50.0mm/h ou Acima de 100.0mm/24h			

SISTEMA DE ALERTA E ALARME POR SIRENES

O Sistema de Alerta e Alarme por Sirenes constitui uma importante ferramenta de prevenção e proteção da população residente em áreas suscetíveis a deslizamentos de terra no município. Atualmente, o município conta com 07 sirenes instaladas estrategicamente em comunidades classificadas como áreas de risco geológico, permitindo maior agilidade na disseminação de alertas em situações de emergência.

O principal objetivo deste sistema é informar e alertar a população sobre a ocorrência de precipitações intensas capazes de desencadear movimentos de massa, possibilitando que os moradores realizem o deslocamento preventivo para locais seguros ou para os Pontos de Apoio disponibilizados pela Prefeitura Municipal. Dessa forma, o sistema contribui diretamente para a redução de riscos, preservação de vidas e fortalecimento das ações de proteção e defesa civil.

O acionamento das sirenes é realizado remotamente pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, seguindo protocolos operacionais baseados no monitoramento meteorológico, nos acumulados de chuva e nos limiares de risco previamente estabelecidos. Além disso, visando garantir a continuidade do funcionamento do sistema mesmo em situações adversas, existe a possibilidade de acionamento manual in loco, por meio da utilização de uma chave padrão específica do sistema de sirenes.

Para reforçar a eficiência e a rapidez da resposta em cenários de emergência, a Defesa Civil Municipal também conta com o apoio de voluntários previamente capacitados, residentes nas próprias comunidades atendidas pelo sistema. Esses voluntários receberam treinamento específico sobre os procedimentos operacionais de emergência e possuem uma cópia da chave de acionamento manual das sirenes,

possibilitando atuação imediata em caso de necessidade e fortalecendo a participação comunitária nas ações de proteção e defesa civil.

Localização das sirenes pertencentes ao Sistema de Alerta e Alarme.

IDENTIFICAÇÃO	ENDEREÇO	LATITUDE	LONGITUDE
Alberto Torres	*Avenida Jorge Luis dos Santos, próximo ao nº 3178*	22º12'34''S	43º08'18''W
Amazonas	*Rua Amazonas nº1046*	22º13'31" S	43º05'31" W
Cedro	*Rua Firmina Rosa de Jesus, nº 581, Cedro*	22º16'24''S	43º06'53''W
Gaby	*Avenida Amaral Peixoto, nº 1124*	22º14'36''S	43º05'40''W
Pará	*Rua Piauí*	22º13'48''S	43º05'39''W
São Sebastião	*Rua João Pedro da Silveira, nº 30, São Sebastião*	22º14'18" S	43º06'09" W
Vila Adelaide	*Br040 km 40*	22º15'51''S	43º06'29''W

PROTOCOLO DE ACIONAMENTO

O protocolo de acionamento do Sistema de Alerta e Alarme por sirenes, considera a precipitação acumulada em 1 hora, 24 horas, 96 horas e 30 dias como índices para o acionamento dos alertas sonoros, por serem índices também usados na probabilidade de risco geológico (muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto).

O acionamento do sistema de alerta e alarme é efetivado quando qualquer um dos gatilhos do Protocolo de Mobilização é atingido, conforme o quadro a seguir:

Tabela 11 – Protocolo de Recomendação do Acionamento do Sistema de Alerta e Alarme Por Sirenes.

RECOMENDAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DE ALARME SONORO Areal						
GATILHO	ACUMULADOS PLUVIOMÉTRICOS				PREVISÃO DE CURTÍSSIMO PRAZO	DURAÇÃO DO ALARME SONORO
	Em 1 hora	Em 24 horas	Em 96 horas	Em 30 dias		
I	45mm	Entre 10 e 105mm	Entre 10 e 140mm	Entre 10 e 400mm	Moderada a muito Forte	2 horas
II	40mm	Acima de 105mm	Entre 10 e 140mm	Entre 10 e 400mm	Moderada a muito Forte	3 horas
III	40mm	Entre 10 e 105mm	Acima de 140mm	Entre 10 e 400mm	Moderada a muito Forte	3 horas
IV	40mm	Entre 10 e 105mm	Entre 10 e 140mm	Acima de 400mm	Forte a muito Forte	4 horas

Fonte: *CEMADEN-RJ*

ACIONAMENTO DE SIRENES POR BLOCO

A Defesa Civil do município utiliza uma metodologia de acionamento em blocos das sirenes do sistema de alerta e alarme, com o objetivo de garantir a cobertura de áreas vulneráveis a eventos de chuva intensa, especialmente considerando a quantidade limitada de pluviômetros disponíveis. Atualmente, o sistema possui apenas 3 pluviômetros para monitorar as 7 sirenes distribuídas na região, sendo necessário otimizar o uso desses equipamentos para cobrir toda a área de risco.

Para contornar essa limitação, são utilizados os pluviômetros integrados ao sistema de sirenes do Gridlab. A metodologia de acionamento em blocos permite que em caso de chuva significativa registrada por um pluviômetro, as sirenes em um raio de 2 km sejam ativadas.

Esse raio foi definido pela equipe técnica como uma margem segura para eventos de chuva convectiva, garantindo que qualquer área impactada por chuvas localizadas esteja coberta pelos sistemas de alerta, tendo em conta que este é o raio operacional limite para a eficácia da utilização dos dados de um determinado pluviômetro automático

Dessa forma, mesmo com um número reduzido de pluviômetros, a estratégia de acionamento em blocos assegura uma resposta eficiente e abrangente, priorizando a segurança da população nas áreas de risco.

Tabela 12 – Acionamento em Bloco do Sistema de Alerta e Alarme Por Sirenes

Pluviômetro	Sirene
Alberto Torres	Alberto Torres
Cedro	Cedro, Vila Adelaide
Gaby	Gaby
SAAESA	Amazonas, Pará
Centro	CIEP / São Sebastião

GATILHOS DE RISCO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO

A precipitação é o principal fator desencadeador de desastres geológicos e hidrológicos, como deslizamentos, enxurradas e inundações. Nesse contexto, o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro estabelece limiares pluviométricos (gatilhos de risco) a partir da relação entre volumes de chuva e a ocorrência de eventos adversos.

Esses parâmetros permitem identificar condições críticas e subsidiar a tomada de decisão pelas Defesas Civis, orientando ações preventivas e operacionais conforme o cenário de risco.

ANEXO I - GATILHOS PARA RISCOS GEOLÓGICOS X PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 2025 / 2026

Tabela 13 - Gatilhos para Riscos Geológicos

REDEC SERRANA I		
RISCO GEOLÓGICO	GATILHOS (PRECIPITAÇÃO/DURAÇÃO)	EFEITOS POTENCIAIS
MUITO BAIXO	Abaixo de 5 mm/1 hora + Abaixo de 25 mm/24 horas	• Deslizamentos que podem ou **NÃO** serem deflagrados pela ação das chuvas, tendo como agente de maior relevância alguma circunstância associada a efeitos naturais ou antrópicos (cisternas, rompimento de tubulações, dilatações térmicas, vibrações, etc).
BAIXO	Entre 5 e 35 mm/1 hora + Entre 25 e 90 mm/24 horas	• Deslizamentos que podem ser deflagrados pela ação das chuvas, tendo como agente de maior relevância alguma circunstância associada a efeitos naturais ou antrópicos (cisternas, rompimento de tubulações, dilatações térmicas, vibrações etc.).
MODERADO	Acima de 35 mm/1 hora **ou** Acima de 90 mm/24 horas	• Deslizamentos pontuais, geralmente associados a rupturas de taludes de corte e taludes artificiais (aterros).
ALTO	Acima de 35 mm/1 hora **ou** Acima de 90 mm/24 horas + Acima de 115 mm/96 horas + Acima de 270 mm/30 dias	• Deslizamentos nos setores críticos do município, geralmente afetando vários taludes de corte ou naturais, em solo e rocha.
MUITO ALTO	Acima de 35 mm/1 hora + Acima de 90 mm/24 horas + Acima de 115 mm/96 horas + Acima de 270 mm/30 dias	• Deslizamentos generalizados deflagrados pelas chuvas em taludes/encostas naturais e taludes de corte/artificiais. Esses deslizamentos estão relacionados a acidentes adjacentes e de largo alcance, distribuídos por todo o município.

Protocolo para acionamento do Sistema de Alarme Sonoro. Fonte: Cemaden-RJ.

GATILHO I - será recomendada a mobilização para risco de deslizamento devido ao condicionante de 1 hora + previsão de chuva moderada a muito forte;

GATILHO II - será recomendada a mobilização para risco de deslizamento devido às condicionantes de 1 hora + 24 horas + previsão de chuva moderada muito forte;

GATILHO III - será recomendada a mobilização para risco de deslizamento devido às condicionantes de 1 hora + 96 horas + previsão de chuva moderada muito forte;

GATILHO IV - será recomendada a mobilização para risco de deslizamento devido às condicionantes de 1 hora + 30 dias + previsão de chuva forte a muito forte.

ANEXO II - GATILHOS PARA RISCOS HIDROLÓGICOS X PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 2025 / 2026

Tabela 14 - Gatilhos para Riscos Hidrológicos

RISCO HIDROLÓGICO	TEMPO DE RECORRÊNCIA (ANOS)	EFEITOS ESPERADOS	**SERRANA I -** Areal, Petrópolis, Teresópolis **+ SERRANA II -** Nova Friburgo **+ SUL I -** Itatiaia, Resende
MUITO BAIXO	TR < 2	– Pequenos empoçamentos nas vias; – Sem previsão de variação nos níveis dos rios.	Sem previsão de chuva
BAIXO	2 < TR < 5	– Altura da lâmina d'água nas vias < 0,15 m; – Pontos isolados de alagamentos; – Pequenos bolsões d'água em vias. – Baixa possibilidade de elevação dos níveis dos rios.	P < 55 mm-1h P < 80 mm-4h P < 100 mm-12h P< 120 mm-24h
MODERADO	5 < TR < 10	– Altura da lâmina d'água nas vias entre 0,15 e 0,30 m; – Diversos pontos de alagamentos e bolsões d'água em vias, dificultando o acesso de pedestres; – Elevação dos níveis dos rios acima do normal.	55 e 75 mm-1h 80 e 110 mm-4h 100 e 145 mm-12h 120 e 170 mm-24h
ALTO	10 < TR < 20	– Altura da lâmina d'água nas vias entre 0,30 e 0,40 m; – Diversos pontos de alagamentos e bolsões d'água em vias, dificultando o acesso de veículos de pequeno porte; – Alta possibilidade de elevação dos níveis dos rios, com transbordamentos em trechos de menor porte, causando inundações e atingindo comunidades ribeirinhas.	75< P <85 mm-1h 110< P <125 mm-4h 145< P <170 mm-12h 170< P <195 mm-24h
MUITO ALTO	TR > 20	– Altura da lâmina d'água nas vias entre > 0,40 m; – Diversos pontos de alagamentos e bolsões d'água em vias, impedindo o acesso de veículos de pequeno e médio porte; – Alta possibilidade de enxurradas, devido à elevação súbita dos níveis dos rios, e de inundações atingindo comunidades em áreas de risco hidrológico e/ou isolamento de bairros/comunidades em cotas mais baixas.	P> 85 mm-1h P> 125 mm-4h P> 170 mm-12h P> 195 mm-24h

9.0 - ESTRUTURA A DISPOSIÇÃO

9.1 - INSTALAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO DE CRISE.

Caberá ao Secretário de Defesa Civil, após solicitação ao Chefe do Executivo, instalar o Gabinete de Gestão de Crise atuará acionando os órgãos envolvidos conforme a necessidade. Poderão participar do Gabinete de Gestão de Crise:

- Representantes das secretarias do Governo municipal;
- Representantes de órgãos estadual e federal;
- Órgãos de apoio do Sistema Municipal de Defesa Civil. O Gabinete de Gestão de Crise poderá convidar especialistas ou membros da administração pública direta ou indireta, bem como órgãos públicos de outras esferas e agências especializadas para integrar a equipe de gestão. Ainda que as decisões emanem dos participantes integrantes do Gabinete de Gestão de Crise, a coordenação geral das ações caberá ao Secretário de Defesa Civil.

9.2 - MAPEAMENTO DE ESTRUTURAS PARA RESPOSTA AOS DESASTRES MUNICIPAIS

GABINETE DE GESTÃO DE DESASTRE.

Local onde representantes das agências envolvidas na gestão do desastre terão representação e onde serão coordenados os recursos e ações. Existindo outras salas que poderão ser usadas para outras demandas. Dispõe de estacionamento e banheiro. O acesso é controlado.

FOTO:



Localizado na Prefeitura Municipal de Areal

Endereço: Praça Duque de Caxias, Nº39, Centro. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°13’54” S 43°06’03” W.
Contato do responsável: Felipe Senra – Tel: (48) 99634-5608

9.3 - ÁREA DE ESPERA PRINCIPAL E ACONDICIONAMENTO DE DOAÇÕES:

Local de referência para a entrada e saída de recursos externos, guarda de material não mobilizado e doações. Fácil acesso, na estrada de acesso ao município, evitando que os recursos e doações não cadastrados entrem na cidade ou no local do desastre, parte do local coberto, dispões de guarita para controle de acesso.
Conta com 02 banheiros e 02 salas.

FOTO:



Endereço: Estrada União e Indústria, antiga garagem da Expresso Areal. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°13’58” S 43°06’03” W.
Contato do Responsável: Rodrigo Lima – Tel: (24) 2257-3919.

9.4 - LOCAL PARA DESCARTE DE ENTULHO – “BOTA FORA”

Local utilizado pelo município para o descarte de resíduos de limpeza de ruas, estradas vicinais e entulho retirado do local do desastre. O Material pode ficar acondicionado sem risco de escorregamento para áreas mais baixas. Área com acesso fácil para caminhões e equipamentos pesados.

FOTO:





.

Sede da Secretaria de Serviços Públicos, Antigo DNER.

Endereço: Antigo departamento nacional de estradas e rodagem – DNER, Estrada união e Industria. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°14’45” S 43°05’14” W.
Contato do Responsável: Wallace Santos Machad0 – Tel: (24) 2257-4072.

9.5 - ABRIGOS DE EMERGÊNCIA

Local acolhimento de pessoas e animais que não possuem a capacidade de retornar ao local de residência. Conta com controle de acesso, local para preparo e consumo de alimento, com 07 banheiros separados.

FOTO:





Endereço: Rua João Pedro da Silveira, Nº 30, Centro. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°14’19” S 43°06’10” W.
Contato do responsável: Carla Araújo Mello Tel: (24) 2257-4014.

9.6 – HOSPEDAGEM DE EQUIPES PARTICIPANTES

Abrigamento das equipes que estão atuando no desastre. Equipes de uma mesma organização podem utilizar quartos coletivos. Os hotéis são próximos ao centro da cidade, agilizando a atuação nos deslocamentos.

FOTO:



Pousada São Miguel: Dispõe de 09 quartos para até 03 pessoas, 01 quarto adaptado para cadeirante e 04 quartos para até 02 pessoas. Além disso, possui uma casa com capacidade para até 8 pessoas.

Endereço: Rua Jacques Filho, Nº 39. Areal, RJ.

Georreferencia: 22°14’15” S 43°06’09” W.

Responsável/Contato: Miguel Arcanjo Tel: (24) 2257-1016.

FOTO:



Hotel Azteca: Dispõe de 08 quartos para até 02 pessoas e 2 quartos com banheiro para casal.
Georreferencia: 22°14’16” S 43°06’06” W.
Responsável/Contato: Clarisse Tel: (24) 988144679.

9.7 - SALA DE IMPRENSA

Será o local de referência para transmissão de informações oficiais das agências do gabinete de gestão do desastre. Dispõe de uma sala ampla para apresentação. Local aberto com estacionamento para veículos e equipamentos da imprensa, área para atendimento ao público mural com informações públicas.

FOTO:





CIAFETE – Sala de Reunião

Endereço: Rua Nelson Mello, Nº 100, Bairro Amazonas. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°13’52” S 43°05’58” W.
Responsável/Contato: José Roberto Zimbrão Ribeiro Tel: (24) 2257- 1292.

9.8 - HELIPONTO

Área segura para pouso e decolagens de helicópteros para embarque e desembarque pode ser improvisada durante o desastre. Respeitando as condições de segurança, área livre, sem árvores ou fiações próximas, fácil acesso ao local por terra, para transporte de pessoas ou carga.

FOTO:



Condomínio Parque Industrial de Areal.

Endereço: BR040, KM 39, Lote 15, Condomínio Industrial. Areal, RJ.
Georreferencia: 22°14’45” S 43°05’14” W.
Responsável/Contato: George Silva Tel: (24) 2257-3919.

9.9 - LOCAL DE REFERÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

Será o local de referência para a população trocar informações sobre desaparecidos e encontrados. Contém Mural com Informações Públicas.

FOTO:



Secretária de Ação Social

Endereço: Rua Maria Avena do Carmo, Nº 108, Centro, Areal, RJ.
Georreferencia: 22°14’23” S 43°06’10” W.
Responsável/Contato: George Antonio da Silva Tel: (24) 2257-9706

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A gestão de riscos e desastres exige atuação coordenada entre diferentes órgãos e instituições. Nesse contexto, a matriz de responsabilidades da Defesa Civil constitui u m instrumento essencial de planejamento, pois define de forma clara as atribuições de cada ente envolvido nas ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação.

Conforme estabelecido pela Lei nº 12.608 de 2012, a atuação integrada entre os níveis de governo e as diversas secretarias municipais é fundamental para garantir maior eficiência e agilidade na resposta aos desastres (BRASIL, 2012). Nesse sentido, a matriz organiza as competências institucionais, evitando sobreposição de funções e fortalecendo a coordenação operacional.

Assim, a matriz de responsabilidades do Plano Municipal de Contingência apresenta a distribuição das atribuições entre os órgãos envolvidos, contribuindo para uma resposta mais eficiente, integrada e alinhada aos princípios da Proteção e Defesa Civil. A referida matriz segue como anexo deste Plano, visando facilitar a consulta, o entendimento das competências institucionais e a articulação entre os órgãos e entidades participantes das ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação em situações de desastre.

10.0 - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA

A Coordenação da Resposta na Fase do Desastre será realizada pela Defesa Civil Municipal e pelos órgãos competentes.

Uma vez acionado este Plano de Contingência, os órgãos envolvidos no atendimento das situações críticas deverão interagir de forma imediata a fim de reduzir o nível de danos à integridade física e emocional da população envolvida.

Será utilizado a seguinte organização discriminada na tabela abaixo.

Tabela 15 - Organização Dos grupos de Trabalho

	ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS
FUNÇÃO	INTEGRANTES
COORDENAÇÃO / ARTICULAÇÃO	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, JUNTAMENTE COM OUTROS ÓRGÃOS.
AÇÕES DE RESPOSTAS	Gabinete do prefeito 1. Coordenadoria de Defesa Civil 2. Secretaria Municipal de Des. Social, Cidadania e Habitação 3. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Eventos 4. Secretaria Municipal de Saúde 5. Secretaria Municipal de Serviços Públicos Transportes Agricultura 6. Secretaria Municipal de Obras e Urbanização 7. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 8. Secretária Municipal de Governo 9. Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 10. Secretaria Municipal de Administração 11. Procuradoria Municipal 12. Controladoria Geral Municipal 13. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (8° Núcleo Regional de Tutela Coletiva)
SOCORRO	1. Polícia Civil – 108ª Delegacias de Polícia Civil 2. PRF – Polícia Rodoviária Federal 3. Polícia Militar – 38º Batalhão de Polícia Militar 4. CBMERJ – 15° Grupamento de Bombeiro Militar e DBM 3/15 Areal 5. SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 6. Unidades Básica de Saúde 7. GCM – Guarda Civil Municipal 8. CBA - Comando do Bombeiro da Área Serrana
INFORMAÇÕES	1. REDEC Serrana - Coordenadoria Regional de defesa Civil 2. CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais 3. CEMADEN/RJ – Centro de Monitoramento de Desastres Naturais 4. ELOVIAS – Companhia de Concessão Rodoviária 5. TELEMAR 6. Quanta Geração S/A 7. ENEL– Companhia de Energia Elétrica 8. INEA – Instituto Estadual do Ambiente 9. NUDEC's – Núcleos Comunitários de Defesa 10. Cras e Creas

11.0 - AÇÕES DE SOCORRO

11.1 BUSCA E SALVAMENTO

As ações serão realizadas pelos órgãos competentes, como Grupamento de Bombeiros Militar (Petrópolis), com atuação primária do DBM 3/15 Areal, com apoios dos agentes de Defesa Civil, dentre outros conforme consta na matriz de responsabilidades.

11.2 PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTOS PRÉ – HOSPITALAR

Tais ações serão desenvolvidas em conjunto com 3/15 Destacamento de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro e base do SAMU do Município.

11.3 ATENDIMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO DE URGÊNCIA

Caberá a Secretária de Saúde, após a triagem do nível de gravidade dos afetados, verificar as unidades de saúde mais adequadas e transportar os feridos, para adoção dos atendimentos necessários.

11.4 EVACUAÇÃO

Quando for estabelecido o nível de aviso, que necessite mobilizar a população para os pontos de apoio, a Defesa Civil, através de seus protocolos estabelecidos, acionará a abertura dessas unidades e fará o remanejo. A Secretaria Municipal de Defesa Civil utilizará de carros de som, apitos ou outros meios de comunicação.

11.5 ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS

Caberá a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação o cadastramento da população afetada pelo desastre e à Secretaria Municipal de Saúde o atendimento hospitalar. De modo geral, tanto no que se refere assistência às vítimas quanto ao apoio de informações, apoio jurídico e social, prestação de assistência as equipes de coordenação de desastres, inclui-se de maneira direta ainda a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

11.6 ABRIGAMENTO

A Secretaria Municipal de Defesa Civil junto com a Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, e a Secretaria de Educação Esporte e Eventos estabelecerão os locais de implantação de abrigos temporários, onde os mesmos deverão estar diretamente relacionados à intensidade do desastre, ou seja, os atendimentos serão para as pessoas que tiveram sua residência danificada/destruída, ou que tenha recebido documento probatório da Defesa Civil.

11.7 RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES

Caberá à Secretaria Municipal de Defesa Civil e à Secretaria de Desenvolvimento Social, o recebimento, a organização e a distribuição de donativos.

11.8 MANEJO DE VÍTIMAS

Em decorrência do Desastre, as ações de manejo de vítimas, deverão ser feitas em conjunto com o IML RJ (Instituto Médico Legal), o recolhimento de cadáveres, o transporte, a identificação e a liberação para os funerais junto com Ministério Público RJ.

11.9 ATENDIMENTO AOS GRUPOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Essas ações serão encaminhadas a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e à Secretária de Saúde.

11.10 MOBILIZAÇÃO ADICIONAL DE RECURSOS

Os recursos serão acompanhados e analisados pelos postos avançados, que informarão a demanda e a necessidade de novos recursos às Operações de Campo, caso seja constatado esta necessidade, novas ações de articulação serão desencadeadas com outros Órgãos.

11.11 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE NÍVEIS ESTADUAL OU FEDERAL

O Gabinete de Crise ficará responsável para avaliar as necessidades de suplementações de recursos extraordinários e manter a articulação com outros órgãos competentes.

11.12 SUPORTE ÀS OPERAÇÕES DE RESPOSTA

O Gabinete de Crise e a Secretaria Municipal de Defesa Civil serão responsáveis pela coordenação dos suportes nas Operações de resposta ao Desastre.

11.13 ATENDIMENTO AO CIDADÃO E A IMPRENSA

Ficará sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito de Defesa Civil a divulgação das informações relacionadas ao desastre, onde os mesmos deverão receber as informações de forma íntegra.

11.14 RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Caberá a Secretaria de Obras e a de Serviços Públicos, em conjunto com a Secretaria de Fazenda e Planejamento, as ações econômicas, tais como: Licitações, Contratações e a execução das obras de recuperação de infraestrutura.

11.15 RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS

Caberá a todas as Secretarias do Município em conjunto com todos seus colaboradores e parceiros das diversas áreas conforme nossa matriz.

12.0 - SISTEMA DE MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO GERAL

Sobre o envio de alertas, Quando há previsão de evento adverso (chuva intensa, ventos fortes baixa umidade relativa do ar). a Defesa Civil, por meio do servico de meteorologia, envia alertas à populacão por meio da Plataforma lDAP (Interface de Divulgação de Alertas Públicos). que emite alertas de risco de desastres e emergências por meio de SMS Whatsapp e Telegram. O lDAP é administrado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD, que disponibiliza o serviço aos Estados e Municípios mediante o cadastro do CEP do usuário. Os moradores que estão registrados no sistema recebem informações diretamente da Defesa Civil por meio desse canal. Os alertas também são divulgados nas mídias sociais oficiais da Defesa Civil. Abaixo, seguem as informações dos nossos meios de comunicação oficiais. Ainda, Caberá a Secretaria Municipal de Defesa Civil a manutenção do sistema de rádio e comunicação com a população.

Estruturas Digitais:

- Acordo de Cooperação Técnica com a Rádio Areal FM

- Instagram - @defesacivilareal
- Whatspp 24h – (24) 99963-0827
- Alerta via SMS via celular particular 40199

Estruturas físicas:

- repetidores de sinal – Convênio programa SIRCE-RJ/ScCRIT
- 30 rádios tipo portátil TETRA MTP3500
- 6 rádios de curto alcance Baofeng BF-777S
- Torre de transmissão entreliçada de 8 metros (armação de amarração e esteio)



Endereço: Estrada Mundo Novo, s/n (acesso pelo Borgo Del Vino)
Georreferencia: 22°13'43.0"S 43°06'18.7"W
Responsável/Contato: Vinícius Lhamas (rádio Areal FM) – 24 99828-8924

13.0 - ATRIBUIÇÕES GERAIS

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência de Defesa Civil:

- ✓ Manter um plano de chamada atualizado do pessoal de seu órgão com responsabilidade pela implementação do plano;
- ➢ Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados necessários para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- ➢ Preparar e implementar os convênios e termos de cooperação necessários para a participação de seu órgão na implementação do plano;
- ➢ Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- ➢ Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;
- ➢ Prover meios para a garantia da continuidade das operações de seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições da chave;
- ➢ Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano.

14.0 - PONTOS DE APOIO

Local para onde os moradores deverão se dirigir em caso de ALERTA MÁXIMO, após aviso de alarmes sonoros através das sirenes ou outras formas de comunicação.

Bairros Delícia/Pedreira/Estação/Centro

Ciep Vinte e Quatro de Novembro.
Endereço: Rua João da Silveira n°30, Areal/RJ.

Bairros Morro Grande/Afonsina/Fazenda Velha

01 Escola E. Municipalizada Joaquim Vital Vieira
Endereço: Rua São Silvestre n°36 – Fazenda Velha – Areal / RJ

02 Escola Municipal Dr. Edmur Polito
Endereço: Rua Santa Lúzia, s/n°- Centro – Areal / RJ

Bairro Portões
Escola Municipal Santo Antônio dos Portões.
Endereço: Estrada Rio Bahia – km 4,5 Portões – Areal / RJ.

Bairro Julioca
01 Escola E. Municipalizada Joaquim Vital Vieira.
Endereço: Rua São Silvestre n°36 – Fazenda Velha – Areal / RJ.

Bairro Alberto Torres
Escola E. Municipalizada Alberto Torres Endereço: Av.: Jorge Luís dos Santos n°: 229 Areal / RJ.

Bairro Gaby
Escola Municipal Antônia Marinho.
Endereço: Praça José Alves Martins n°30 – Gaby - Areal / RJ.

Bairros São Lourenço, Boa Esperança e Vila Dantas
Escola Municipal Donária Maria Barbosa
Endereço: Estrada Boa esperança, acesso pela direita do bar do preto.

Bairros Cedro e Vila Adelaide
Escola Municipal Manoel Batista de Andrade
Endereço: Rua Firmina Rosa de Jesus, 581

15.0 - ABRIGOS TEMPORÁRIOS

Centro

1 - Ciep Municipalizado 24 de Novembro
Rua João da Silveira n°30, Centro, Areal / RJ.

2 – Centro de Referência de Assistência Social
Rua Maria Avena do Carmo n°108, Centro, Areal / RJ.

Gaby

Escola Municipal Antônia Marinho
Praça José Alves Martins n° 30, Gaby, Areal / RJ.

Fazenda Velha

Escola Estadual Municipalizado Joaquim Vital Vieira
Rua São Silvestre n° 36, Fazenda Velha, Areal / RJ.

Portões

Escola Municipal Santo Antônio dos Portões
Estrada Rio – Bahia km 4,5 Portões, Areal / RJ.

16.0 - ROTAS DE FUGA

Alberto Torres

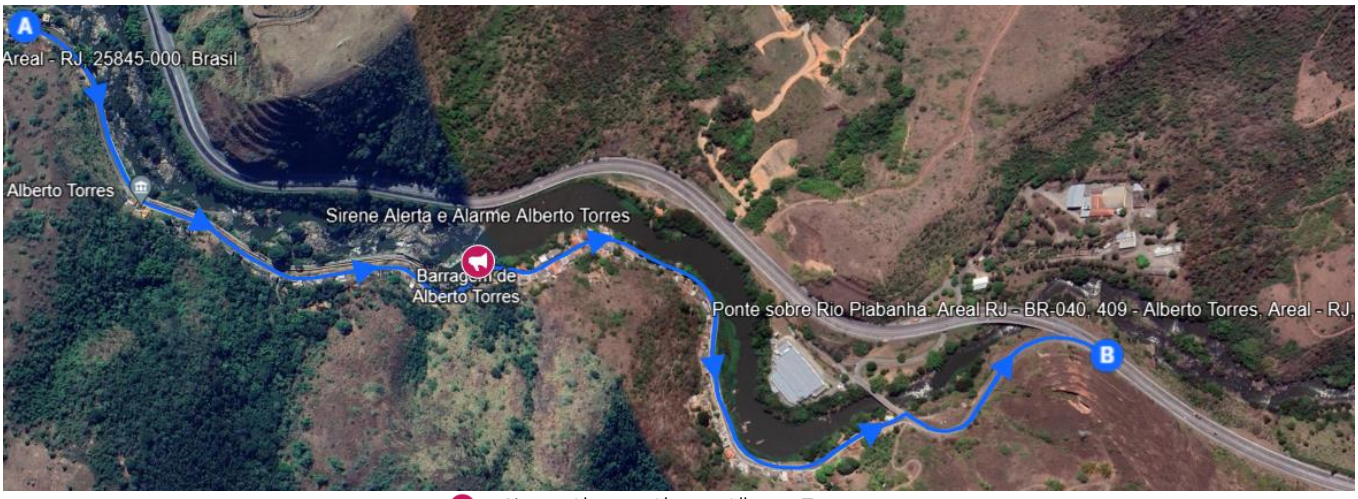


Escola Estadual Municipalizada Alberto Torres

Rota para a Escola Estadual Municipalizada Alberto Torres (Refúgio):

A Av. Jorge Luis dos Santos, 2190, Areal - RJ

Av. Jorge Luis dos Santos, 713, Areal - RJ



Sirene Alerta e Alarme Alberto Torres

Rota em direção a BR040:

A Av. Jorge Luis dos Santos, 2190, Areal - RJ

B Ponte sobre Rio Piabanha. Areal RJ - BR-040, 409 – Alberto Torres, Areal – RJ

K30



Escola Estadual Municipalizada Alberto Torres

Rota para a Escola Estadual Municipalizada Alberto Torres (Refúgio):

A BR-040, 30 - Alberto Torres, Areal - RJ

B Av. Jorge Luis dos Santos, 713, Areal – RJ

C Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, Areal – RJ (Rota Alternativa)

Amazonas e Adjacencias

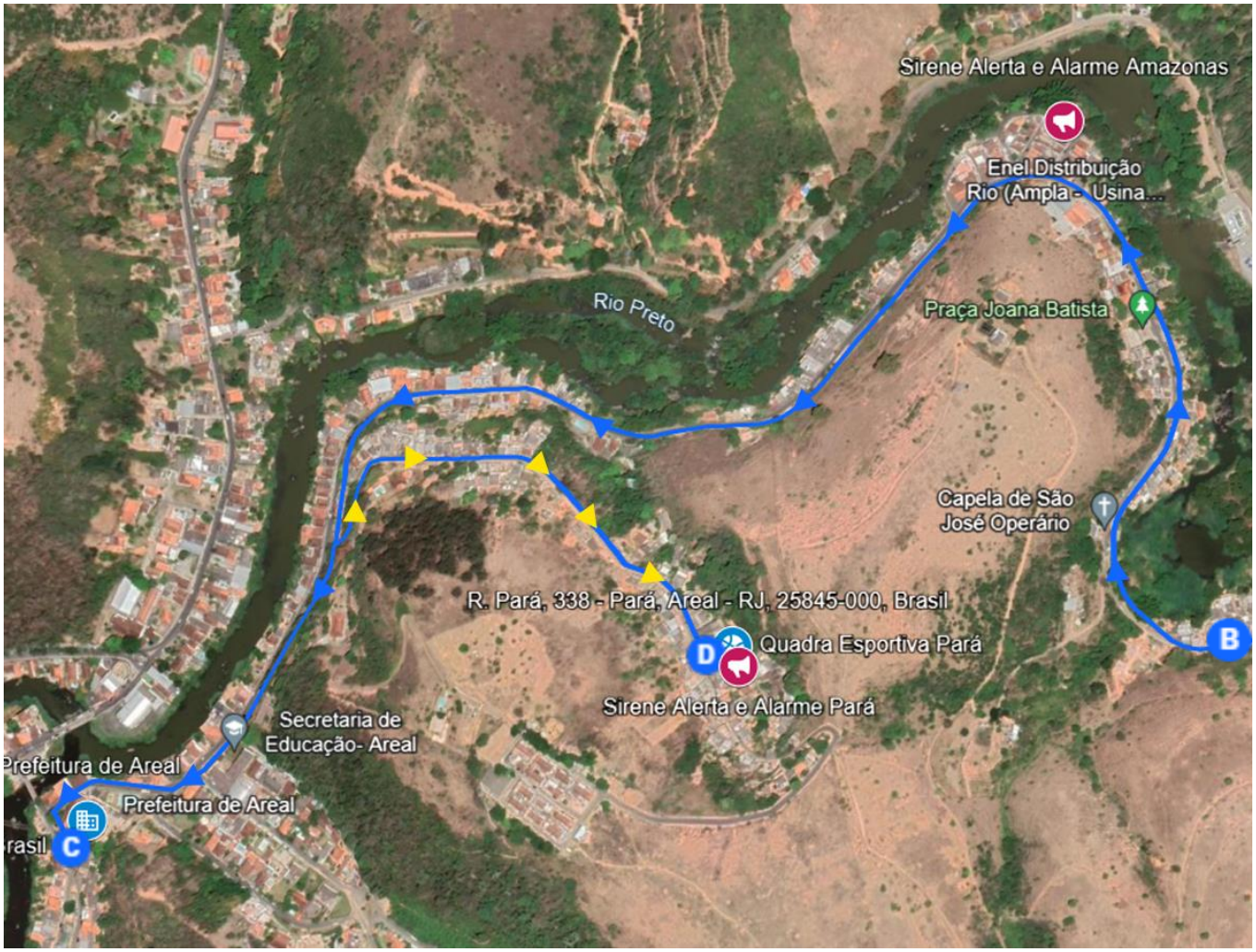


Rota em direção a Prefeitura Municipal de Areal (Refúgio):

(Estrada Não mapeada pelo google maps)

A Estr. Mata Cavalo, Araras, Petrópolis – RJ

B Estr. Hildebrando da Costa Carvalho - Posse, Areal – RJ



Sirene Alerta e Alarme Amazonas e Pará Prefeitura de Areal Quadra Esportiva Pará

Rota em direção a Prefeitura Municipal de Areal (Refúgio):

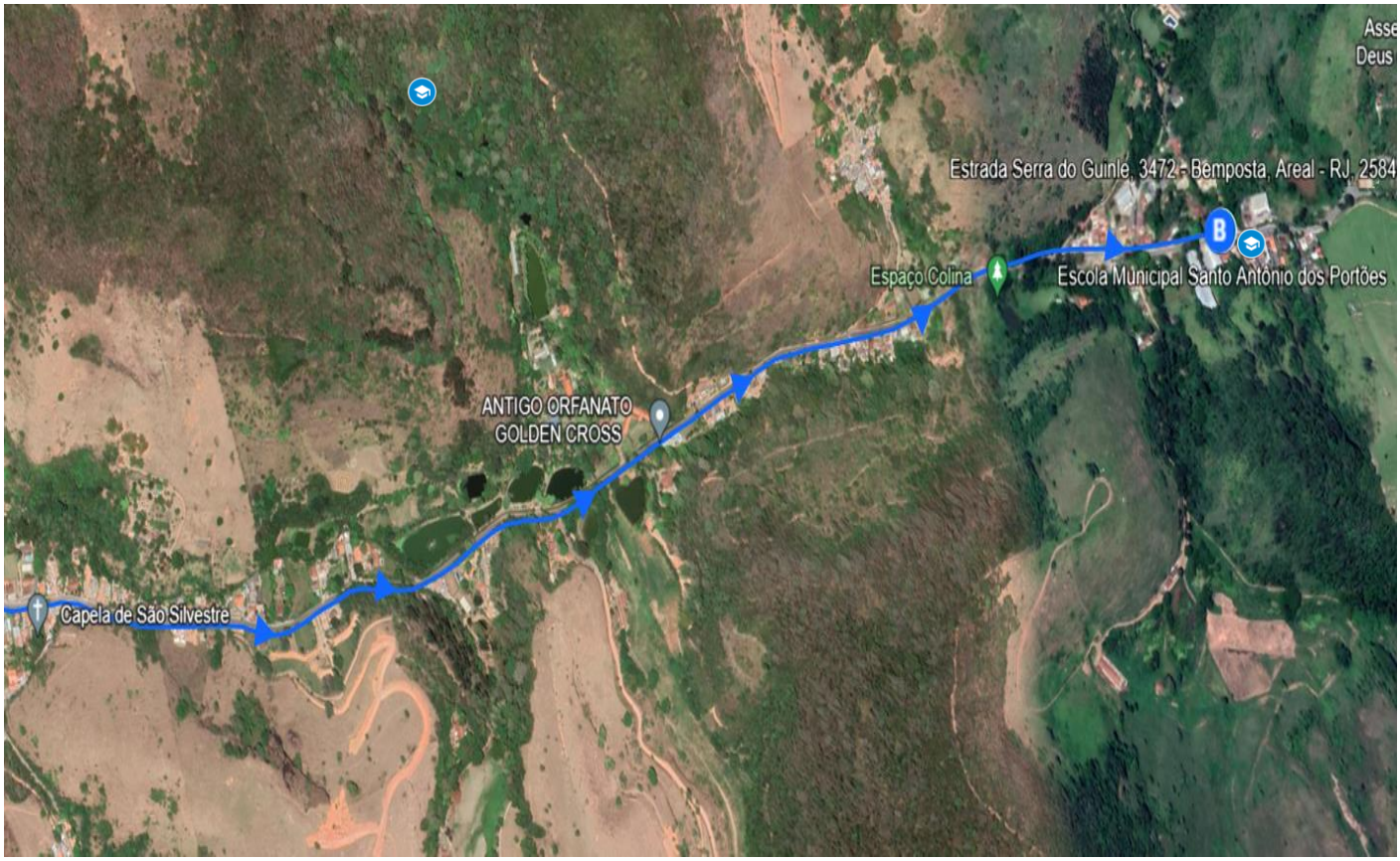
- B Estr. Hildebrando da Costa Carvalho - Posse, Areal – RJ
- C Praça Duque de Caxias, 39 - Centro, Areal – RJ
- D R. Pará, 338, Areal – RJ (Rota Alternativa)

Afonsina, Morro Grande, Fazenda Velha, Grão Pará, Portões e Adjacentes

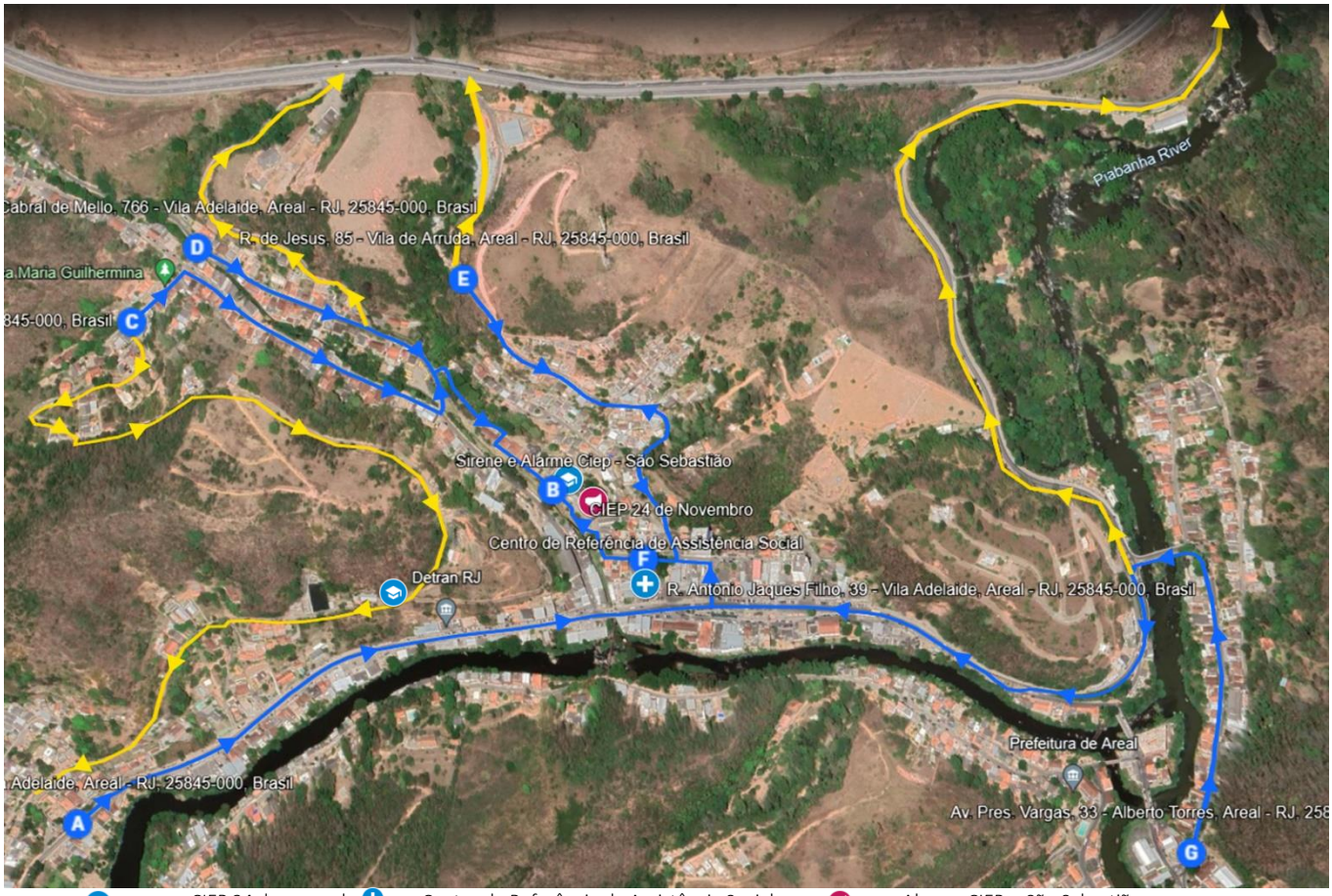


Rota para a Escola Municipal Santo Antônio dos Portões (Refúgio):

A Av. Pres. Vargas, 562 - Lot.Projetado, Areal - RJ
B Estrada Serra do Guinle, 3472 - Bemposta, Areal - RJ
C R. São Silvestre, 36 - Fazenda Velha, Areal - RJ (Refúgio Alternativo)



Centro, Delícia e São Sebastião



CIEP 24 de novembro Centro de Referência de Assistência Social Sirene e Alarme CIEP – São Sebastião

Rota para o CIEP 24 de novembro (Abrigo Temporário) e CRAS (Ponto de Apoio):

A BR-492, 1295 – Vila Adelaide, Areal - RJ
B R. Manoel Cabral de Mello,832 – Delícia, Areal – RJ
C R. Higino Ferreira E Cunha, 85 – Vila Adelaide, Areal – RJ
D R. Manoel Cabral de Mello,766 – Delícia, Areal – RJ
E R. De Jesus, 85 – Vila Arruda, Areal – RJ
F R. Antônio Jaques Filho, 39 – Vila Adelaide, Areal – RJ
Av. Presidente Vargas, 33 – Alberto Torres, Areal – RJ

Centro, Gaby e Manoel Fernandes



CIEP 24 de novembro/ Escola Municipal Antônio Marinho Centro de Referência de Assistência Social

Sirene e Alarme CIEP – São Sebastião/Gaby efeitura de Areal

Rota para a Escola Municipal Antônio Marinho (Abrigo Temporário), CRAS (Ponto de Apoio) e Prefeitura de Areal (Ponto de Apoio):

- A Praça Duque de Caxias, 39 - Centro, Areal – RJ
- B Est. União Indústria, 1350 – Vila Adelaide, Areal – RJ
- C R. José Santinon, 470 – Lot. Projetado, Areal – RJ
- D R. Antônio Jaques Filho, 39 – Vila Adelaide, Areal – RJ
- E R. Manoel Cabral de Mello, 832 - Delícia, Areal – RJ
- F R. Higino Ferreira E Cunha, 85 – Vila Adelaide, Areal – RJ

Julioca



Colégio Estadual Joaquim Vital Vieira

Rota para a Colégio Estadual Joaquim Vital Vieira (Abrigo Temporário)

A Parque Julioca – R.Julioca – Lot. Projetado, Areal – RJ
B BR492 – Lot. Projetado, Areal – RJ
C R. São Silvestre, 36 - Fazenda Velha, Areal - RJ

17.0 CONCLUSÃO

O PLANCOM é relevante documento para a organização de esforços no enfrentamento de crises. Aqui não se tem a pretensão de estabelecer rotinas das Secretarias Municipais e dos demais órgãos envolvidos, o que feriria sua autonomia. Todavia, há de se estabelecer uma coordenação coerente, pré-definida e de conhecimento prévio nas situações de anormalidade. O seu uso, bem como o seu processo de construção, fortalece as instituições envolvidas e possibilitam maior integração a qualquer momento.

CORPOS RECEPTORES POR BAIRROS E RESPECTIVAS ÁREAS DE RISCO.

Para a elaboração deste plano, o município foi dividido em áreas de acordo com suas vulnerabilidades, dando ênfase àquelas com histórico de ocorrências ou desastres que ultrapassem a capacidade normal de resposta dos órgãos municipais.

BAIRRO AMAZONAS

Formado às margens do rio preto, com inúmeras residências dentro da faixa marginal de proteção ambiental. Além de estar à jusante da Represa Morro Grande, que em caso de rompimento elevaria exponencialmente o nível do rio, também por receber o fluxo de água do município de São José do Vale do Rio Preto. O bairro demanda de atenção por parte deste plancon, devido ao histórico de enchentes, inclusive no ano de 2011. Não obstante, poderá haver ocorrências de deslizamento de massa.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação, interrupção no abastecimento de água em grande parte do município, prejuízos econômicos devido aos comércios locais, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

- **Instalações Públicas:** Escola Municipal Augusto Cesar da Costa e Posto de Saúde da Família. Estação de tratamento de água municipal. Total: 03.

- **Instalações Particulares:** Mais de 120 unidades entre residências e pequenos comércios podem ser atingidos diretamente.

- **Pessoas afetadas:** estima-se que mais de 400 pessoas podem se atingidas.

BAIRRO ALBERTO TORRES

Algumas residências ficam às margens do rio, estando dentro da faixa marginal de proteção ambiental. Além de estar à jusante da Represa Morro Grande, que em caso de rompimento elevaria exponencialmente o nível do rio, recebe o fluxo de água do rio preto que vem do município de São José do Vale do Rio Preto que ao se encontrar com as águas

que vem do município de Petrópolis, se fundem e passam a compor o rio Piabanha. O bairro demanda de atenção por parte deste plancon, devido ao histórico de enchentes, inclusive no ano de 2011. Não obstante, poderá haver ocorrências de deslizamento de massa.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação, interrupção na produção, armazenamento e venda de energia elétrica parte do país, prejuízos econômicos devido aos comércios locais, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

- Instalações Públicas: Escola E. Municipalizada Alberto Torres e Posto de Saúde da Família. Via pública de acesso de entrada e saída do bairro- ponte branca e ponte vermelha. Total: 04.

- Instalações Particulares: Mais de 49 unidades entre residências e pequenos comércios podem ser atingidos diretamente. Entre elas, a represa de Alberto Torres, as tubulações de cerca de 3 km usadas para capitar e direcionar a água para a geração de energia elétrica na usina de Alberto Torres, a fábrica de produtos do gênero suplementos alimentares – Advanced Nutrition.

- Pessoas afetadas: estima-se que mais de 400 pessoas podem se atingidas.

BAIRRO CEDRO

O bairro se caracteriza por ser um vale e as ocupações do solo foram feitas desordenadamente. Por conseguinte, a declividade das encostas e o tipo de solo contribuem para serem suscetíveis aos riscos de deslizamentos. Sendo um dos locais com maior probabilidade de ocorrências do tipo deslizamento de massa.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação, interrupção na prestação de serviços, prejuízos econômicos devido aos comércios locais, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

- Instalações Públicas: Escola E. M. Manoel Baptista de Andrade e Posto de Saúde da Família. Total: 02.

- Instalações Particulares: Mais de 07 residências podem ser atingidas diretamente. Uma unidade de caráter religioso, centro Espírita. E uma empresa de transporte do tipo fretamento e viagens – Viação Cedro.

Pessoas afetadas: estima-se que mais de 30 pessoas podem se atingidas direta ou indiretamente.

BAIRRO GABY

O bairro se caracteriza por sua inclinação, onde algumas residências foram construídas em encostas, com risco de deslizamento de terra ou pedras, por ser em partes muito rochoso. No local observa-se a ausência de drenagem, construções e cortes irregulares nos terrenos, crescimento desordenado, inclinação acima de 45º, anualmente queimadas enfraquecem e favorecem a movimentação do solo quando umedecido. Tudo isso somado ao período de chuva, o risco de deslizamento fica ainda maior. Comumente, o bairro em questão registra anormalidades nessas questões. O bairro demanda de atenção por parte deste plancon devido ao histórico de deslizamento.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação, interrupção na prestação de serviços, prejuízos econômicos devido aos comércios locais, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

- Instalações Públicas: Escola Municipal Antônia Marinho. Via pública de acesso de entrada e saída do bairro. Total: 02.

- Instalações Particulares: Mais de 60 unidades entre residências e pequenos comércios podem ser atingidos diretamente

- Pessoas afetadas: estima-se que mais de 180 pessoas podem ser atingidas.

BAIRRO MANOEL FERNANDES

O bairro se caracteriza por ter sido ocupado a partir das margens do rio Piabanha, muitas residências estão dentro da faixa marginal de proteção ambiental. Em outra parte, as pessoas construíram nas encostas. Estas são compostas por solo e também por material rochoso. Tanto é que existia no local a extração de pedra e ao ser desativada, uma delas se tornou local onde as pessoas construíram.

Após um deslizamento de pedra em 2008, muitas casas foram interditadas e demolidas, porém parte do bairro é listado como de risco para deslizamentos, conforme levantamento do Departamento de Recursos Minerais – RJ.

- Danos prováveis: prejuízos econômicos, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológico das vítimas, e eventualmente mortes.

- Corpos receptores: Duas pontes de acesso ao bairro, conhecidas como ponte vermelha e ponte da ilha. Total: 02.

- Instalações Particulares: Mais de 60 residências podem ser atingidas diretamente.

- Pessoas afetadas: estima-se que mais de 150 pessoas podem ser atingidas.

BAIRRO PARÁ

O bairro foi formado com construções nas encostas, se caracterizando por sua inclinação, com risco de deslizamento de terra. Os problemas encontrados são os mesmo de alguns outros bairros da cidade. Dentre eles, a ausência de captação da água da chuva, a falta de percepção de risco ao realizarem cortes nos terrenos sem que se leve em consideração a angulação do platô, a proximidade com a encosta criada devido ao corte e o escoamento da água, crescimento desordenado, inclinação acima de 45º, anualmente queimadas enfraquecem e favorecem a movimentação do solo nos períodos de chuva, tornando o risco de deslizamento ainda maior.

Devido a essas características o bairro deve estar em constante monitoramento.

Danos prováveis: equipamentos públicos podem ser atingidos, ocasionando sua destruição ou paralisação. Prejuízos econômicos, prejuízos sociais, devido ao abalo psicológico das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

- Instalações Públicas: Escola Municipal Renato Féo de Almeida. Via pública de acesso de entrada e saída do bairro. Total: 02.

- Instalações Particulares: Mais de 39 unidades entre residências podem ser atingidas diretamente

- Pessoas afetadas: estima-se que mais de 100 pessoas podem ser atingidas.

BAIRRO SÃO SEBASTIÃO:

O bairro é localizado no centro da cidade, o que fez com que sua expansão fosse rápida. Se caracteriza por sua inclinação, as ocupações do local foram feitas desordenadamente. A falta de captação da água de chuva, a ausência de cobertura vegetal, fazem com que seja um bairro com risco de deslizamento e de observância constante.

Danos prováveis: prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.

Corpos receptores:

- Instalações Públicas: Não há. Total: 0.
- Instalações Particulares: Mais de 15 residências podem ser atingidas diretamente.
- Pessoas afetadas: estima-se que mais de 100 pessoas podem ser atingidas direta ou indiretamente.

BAIRRO VILA ADELAIDE

Demais riscos não estão descartados, porém a vulnerabilidade deste bairro se refere à possibilidade de escorregamento de massa. Levando em consideração o histórico do ano de 2008, quando após uma chuva, casas foram interditadas e após demolidas.

As construções são feitas sem autorização. Novamente um dos problemas é a falta de percepção de riscos por parte dos moradores.

- Danos prováveis: prejuízos sociais, devido ao abalo psicológicos das vítimas, e eventualmente mortes.
- Corpos receptores:
- Instalações Públicas: Via pública de acesso de entrada e saída do bairro. Total: 01.
- Instalações Particulares: Mais de 10 residências podem ser atingidas diretamente
- Pessoas afetadas: estima-se que mais de 30 pessoas podem ser atingidas.

LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES

O local de recebimento de doações fica definido no Centro Integrado de Artes, Formação, Educação, Tecnologia e Esporte, Maria Elza Ribeiro da Silva Nunes - CIAFET – Areal, localizado na Rua: Doutor João da Veiga Soares, nº 60, Centro, Areal, RJ

18.0 - REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. *Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991–2012*. Florianópolis: CEPED/UFSC, 2013.

BUSCH, A. *A tragédia da região serrana do Rio de Janeiro em 2011: procurando respostas*. Brasília: ENAP, 2011. Disponível em: https://bibliotecadigital.enap.gov.br.

CARMO, R. L. et al. Mortalidade por desastres no Brasil: o que mostram os dados. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, n. 9, 2014. Disponível em: https://www.scielosp.org.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN). *Relatórios técnicos e dados de desastres*. 2020–2022. Disponível em: https://www.gov.br/cemaden.

CEMADEN. *Relatórios de desastres em Petrópolis (2022).* Disponível em: https://www.gov.br/cemaden.

CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. *Setorização de áreas de risco a inundações*. Brasília, 2018.

FREITAS, C. M.; XIMENES, E. F. Enchentes e saúde pública: uma revisão sistemática. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 6, 2012.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT). *Mortes por deslizamentos no Brasil: 1988 a 2022*. 2023. Disponível em: https://ipt.br.

OPERAMUNDI. *Região Serrana do Rio de Janeiro: chuvas e desastres*. 2024. Disponível em: https://operamundi.uol.com.br.

SILVA, C. A. M. Os desastres no Rio de Janeiro: conceitos e análise. *Revista da UERJ*, 2017. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br.

TUCCI, C. E. M. *Inundações urbanas*. Porto Alegre: ABRH, 2007.

VALPORTO, O. *Desastres naturais no Rio: 1523 mortes entre 2010 e 2022*. Projeto Colabora, 2025. Disponível em: https://projetocolabora.com.br.

Daniela Tatiana da Silveira Zuñiga

Coordenadora Administrativa Municipal de Defesa Civil

José Geraldo de Sá

Márcio André dos Santos

Mônica Medeiros Magalhães

Gabriel Ramos das Chagas

Diogo Assis de Paula

Agentes de Defesa Civil

Bruno Caio Tavares de Oliveira

Anna Clara Tardelli Ezequiel

Estagiários



"DEFESA CIVIL DE AREAL, TODOS NÓS SOMOS A DEFESA CIVIL".